

浙江工业大学期末考试试卷参考答案

2022/2023 学年第一学期 考试形式 闭卷 课程名称 高等代数 I

院系 班级 学号 姓名

考试时间 任课教师

题号	一	二	三	四	总分
得分					

约定：本试卷中， $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩， A' 表示矩阵 A 的转置.

一. 得分 判断题 (本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分.)

判断下列陈述是否正确. 若正确，请在括号内打“√”；若错误，请在括号内打“×”.

1. 设向量 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1})$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为互不相同的数, 则任一 n 维向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示. (√)
2. 设 A, B 为 n 阶方阵 ($n > 1$), 则 $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$. (×)
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维列向量组, A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r$ 线性无关. (√)
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 则 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_r$ 也是该方程组的解. (×)
5. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 n 元二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ 的矩阵为 A . (×)
6. 给定矩阵 A, B . 如果 AB 是单位矩阵, 则 BA 也是单位矩阵. (×)
7. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $|AB| = |BA|$. (√)
8. 设 A 是 n 阶实方阵, 并且 $AA' = 0$, 则 $A = 0$. (√)
9. 两个 n 阶正定矩阵矩阵的乘积仍是正定矩阵. (×)
10. 设 U 和 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个线性子空间, 则 $U \cup W$ 不是 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间. (×)

二. 得分 填空题 (本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分.)

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = 3\alpha_1 + (k+1)\alpha_2 + 5\alpha_3$, $\beta_2 = k\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = k\alpha_2 + 4\alpha_3$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关的充要条件是 $k = \underline{3 \text{ 或 } 4}$.
2. 设 3 阶方阵 A 的秩为 2, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ 6 & k \end{pmatrix}$, 并且 $AB = 0$, 则 $k = \underline{3}$.
3. 若实二次型 $x^2 + 4xy + ky^2 + z^2$ 是正定二次型, 则实数 k 满足的条件为 $k > \underline{4}$.
4. 设 $V = \mathbb{R}[x]_3 = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$, 则 x^2 在 V 的基 $1, x - 1, (x - 1)^2$ 下的坐标为 $\underline{(1, 2, 1)'}.$
5. 设 A^* 为 3 阶方阵 A 的伴随矩阵, 并且 $|A| = 2$, 则 $\left|A^* - \left(\frac{1}{4}A\right)^{-1}\right| = \underline{-4}$.

三. 得分 计算题 (每小题 12 分, 共 36 分)

1. 设整数 $n \geq 3$, 计算 n 阶行列式
- $$D_n = \begin{vmatrix} 7 & -4 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ -3 & 7 & -4 & \ddots & & & \vdots \\ 0 & -3 & 7 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 7 & -4 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & -3 & 7 & -4 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & -3 & 7 \end{vmatrix}$$

解. $D_n = 7D_{n-1} - 12D_{n-2}$.

因此

$D_n - 3D_{n-1} = 4(D_{n-1} - 3D_{n-2}) = 4^2(D_{n-2} - 3D_{n-3}) = \cdots = 4^{n-2}(D_2 - 3D_1) = 4^n,$

即 $D_n - 3D_{n-1} = 4^n$.

同理, $D_n - 4D_{n-1} = 3^n$.

所以 $D_n = 4^{n+1} - 3^{n+1}$.

2. 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$, $\alpha_4 = (1, -1, 2, 0)$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 6)$.

1. 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
2. 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组; 并将其余向量表为该极大线性无关组的线性组合.

$$\begin{aligned} \text{解. } (\alpha'_1, \alpha'_2, \alpha'_3, \alpha'_4, \alpha'_5) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \\ &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

1. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩为3.
2. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ ($\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 或 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 或 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$ 或 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5$ 或 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 或 $\alpha_1, \alpha_4, \alpha_5$ 或 $\alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$ 或 $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$) 是一个极大线性无关组.
3. $\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4$.

3. 讨论 a, b 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 - (a-3)x_3 + 2x_4 = -b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

1. 无解并说明理由;
2. 有唯一解并求其解;
3. 有无穷多解并求该非齐次线性方程组的通解.

解.

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3-a & 2 & -b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3-a & 2 & -b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

1. $a = 1$ 且 $b \neq -1$ 时, 由上面最后一个矩阵知, $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$, 故方程组无解.
2. $a \neq 1$ 时, 方程组有唯一解: $x_1 = \frac{-a+b+2}{a-1}, x_2 = \frac{a-2b-3}{a-1}, x_3 = \frac{b+1}{a-1}, x_4 = 0$.
3. $a = 1$ 且 $b = -1$ 时, 方程组有无穷多解,

$$\text{其一般解为: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 是任意实数.}$$

四.

得分	
----	--

 证明题 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 设 A 是 $s \times n$ 实矩阵且 $r(A) = s < n$. 证明: 若 $n \times m$ 实矩阵 C 是矩阵方程 $AX = 0$ 的一个解, 并且 $m > n - s$, 则 C 的列向量组线性相关.

证明. 证法一. 设 $C = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m)$, 则由 $0 = AC = A(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m) = (A\gamma_1, A\gamma_2, \dots, A\gamma_m)$ 知 $A\gamma_i = 0$, 即 γ_i 是齐次线性方程组 $AY = 0$ 的解, $i = 1, 2, \dots, m$. 由 $r(A) = s < n$ 可设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-s}$ 是齐次线性方程组 $AY = 0$ 的一个基础解系, 从而 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-s}$ 线性表示, 所以

$$r\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m\} \leq r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-s}\} = n - s < m,$$

故 C 的列向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 线性相关.

证法二. (利用已知的结论) 由 $AC = 0$ 得, $r(A) + r(C) \leq n$, 从而, $r(C) \leq n - r(A) = n - s < m$, 所以 C 的列向量组的秩小于 m , 从而 C 的列向量组线性相关.

2. 设 A 是 n 阶实对称矩阵. 证明: A 是可逆矩阵当且仅当存在 n 阶实矩阵 B 使得 $AB + B'A$ 是正定矩阵.

证明: 必要性. 设 A 是可逆矩阵. 令 $B = A^{-1}$. 由 $A = A'$ 知 $B' = B$. 因此 $AB + B'A = 2E_n$ 是正定矩阵, 其中 E_n 是 n 阶单位矩阵.

充分性. 假设 A 不可逆, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解, 并设 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 是其任一非零解, 即 $A\alpha = 0$.

再由 $A = A'$ 知 $\alpha'A = \alpha'A' = (A\alpha)' = 0$. 因此

$$\alpha'(AB + B'A)\alpha = \alpha'AB\alpha + \alpha'B'A\alpha = 0,$$

这与已知 $AB + B'A$ 是正定矩阵矛盾. 故 A 可逆.

3. 设 A 是 $s \times n$ 实矩阵且 $r(A) = s < n$. 证明: 存在 $(n - s) \times n$ 实矩阵 B 使得 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 是 n 阶可逆矩阵, 并且 $AB' = 0$.

证明. 证法一. 由 $r(A) = s$ 可设 $\beta_1, \dots, \beta_{n-s}$ 是 $AX = 0$ 的一组基础解析. 令 $B =$

$$(\beta_1, \dots, \beta_{n-s})' = \begin{pmatrix} \beta'_1 \\ \vdots \\ \beta'_{n-s} \end{pmatrix}. \text{ 则显然有 } AB' = 0.$$

设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_s \end{pmatrix}$. 下证 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta'_1, \dots, \beta'_{n-s}$ 线性无关.

设 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s + l_1\beta'_1 + \dots + l_{n-s}\beta'_{n-s} = 0$. 右乘 A' 得 $k_1\alpha_1A' + \dots + k_s\alpha_sA' = 0$, 即 $(k_1, \dots, k_s)AA' = 0$. 由 $r(AA') = r(A) = s$ 知 AA' 是可逆矩阵, 从而 $k_1 = \dots = k_s = 0$. 所以 $l_1\beta'_1 + \dots + l_{n-s}\beta'_{n-s} = 0$. 再由 $\beta'_1, \dots, \beta'_{n-s}$ 线性无关得 $l_1 = \dots = l_{n-s} = 0$. 因此

$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta'_1, \dots, \beta'_{n-s}$ 线性无关. 故 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 是 n 阶可逆矩阵.

证法二. 由 $r(A) = s$ 知存在 n 阶实可逆矩阵 P 使得 $AP = (E_s, 0)$. 令 $B = (0, E_{n-s})P'$, 则 B 是 $(n - s) \times n$ 实矩阵. 下证 B 满足条件.

首先

$$AB' = (E_s, 0)P^{-1}P \begin{pmatrix} 0 \\ E_{n-s} \end{pmatrix} = (E_s, 0) \begin{pmatrix} 0 \\ E_{n-s} \end{pmatrix} = 0.$$

然后, 令 $P = (P_1, P_2)$, 其中 $P_1 \in M_{n \times s}(\mathbb{R}), P_2 \in M_{n \times (n-s)}(\mathbb{R})$. 由 $r(P) = n$ 知 $r(P_2) = n - s$, 从而 $r(P'_2P_2) = r(P_2) = n - s$, 故 P'_2P_2 是 $n - s$ 阶可逆矩阵. 所以

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} (E_s, 0)P^{-1} \\ (0, E_{n-s})P' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (E_s, 0)P^{-1} \\ (0, E_{n-s})P'PP^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (E_s, 0) \\ (0, E_{n-s})P'P \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} (E_s, 0) \\ (0, E_{n-s}) \begin{pmatrix} P'_1P_1 & P'_1P_2 \\ P'_2P_1 & P'_2P_2 \end{pmatrix} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ P'_2P_1 & P'_2P_2 \end{pmatrix} P^{-1}. \end{aligned}$$

是 n 阶可逆矩阵.